

¿Cómo puede utilizarse la tomografía sísmica
para identificar variaciones en la estructura y composición del subsuelo?

La tomografía sísmica permite identificar variaciones en la estructura y composición del subsuelo al analizar cómo cambian las velocidades de las ondas sísmicas al atravesar diferentes materiales. Estas variaciones se traducen en imágenes tridimensionales que revelan anomalías relacionadas con densidad, temperatura y composición química.

- ¿Cómo funciona la topografía sísmica?
 1. Fuente de ondas: Se utilizan terremotos naturales o explosiones controladas como generadores de ondas sísmicas.
 2. Registro: Los sismógrafos captan el tiempo de llegada y la amplitud de las ondas en distintos puntos.
 3. Problema inverso: Los datos se comparan con un modelo inicial de la Tierra y se ajustan hasta obtener la mejor coincidencia entre teoría y observación.
 4. Resultado: Se generan mapas 3D de anomalías de velocidad sísmica, que reflejan diferencias en la estructura y composición del subsuelo.
- Que revelan las variaciones de velocidad
 1. Ondas P (compresionales): Su velocidad depende de la densidad y el módulo de compresibilidad del material
 2. Ondas S (corte): Solo viajan en sólidos y su velocidad depende del módulo de rigidez.}
 3. Interpretación:
 - 3.1 Velocidades altas: materiales más densos y rígidos
 - 3.2 Velocidades bajas: zonas más calientes, menos densas o con presencia de fluidos/fusión parcial
- Aplicaciones principales
 1. Tectónica de placas: Identificar límites de placas y zonas de subducción
 2. Volcanología: Detectar cámaras magmáticas y acumulaciones de fluidos
 3. Exploración de recursos: Localizar depósitos minerales, hidrocarburos o acuíferos
- Limitaciones

La precisión depende de la distribución de sismógrafos y fuentes sísmicas.

Investigación generada por Microsoft 365 Copilot.